

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

Medição de tempo de execução em C++

```
#include <iostream>
#include <ctime>

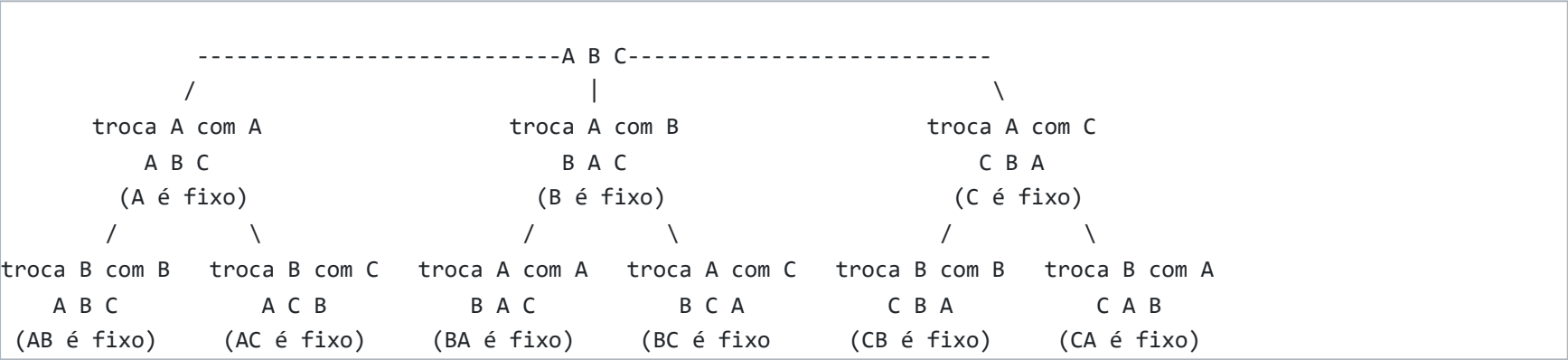
using namespace std;

int main() {
    clock_t begin = clock();

    // SEU ALGORITMO
    int c = 0; for(int i = 0; i < 999999999; i++) c++;

    clock_t end = clock();
    cout << double(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC << " segundos" << endl;
}
```

Geração de permutações



```
#include <string.h>

void troca(char *x, char *y)
{
    char t = *x; *x = *y; *y = t;
}

void permuta(char *s, int ini, int fim)
{
    if (ini == fim) cout << s << endl;
    else
        for (int i = ini; i <= fim; i++) {
            troca(&s[ini], &s[i]);
            permuta(s, ini+1, fim);
            troca(&s[ini], &s[i]);
        }
}

int main()
{
    char s[] = "ABC";
    permuta(s, 0, strlen(s)-1);
}
```

Geração de subconjuntos

Gerar subconjuntos é o mesmo que gerar sequências de bits.

```
0 1 0 0 1 0 1 1 -> subconjunto {B,E,G,H}
A B C D E F G H
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

void imprime_bits(int b[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i];
    cout << endl;
}

void seq_bits(int n)
{
    int b[n], i;
    for (i = 0; i < n; i++) b[i] = 0;
    while (1) {
        imprime_bits(b,n);
        for (i = n-1; (i >= 0) && (b[i] == 1); i--) b[i] = 0;
        if (i < 0) break;
        b[i] = 1;
    }
}

int main()
{
    seq_bits(5);
}
```

◀ [Slides: força bruta e busca exaustiva \(Wallesson\)](#)

Seguir para...

[Vídeo: decremento/divisão/transformação e conquista \(57min\)](#) ►

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 [Baixar o aplicativo móvel.](#)